

NitsQC — проверка яркости в нитах

Nuke ACES/HDR QC

July 23, 2026

CONTENTS

NitsQC — проверка яркости шота в нитах (Nuke, ACES/HDR)	
Зачем это нужно	
Установка	
Быстрый старт	
Что подавать на вход: ACEScg vs ACES2065-1	
Описание параметров	
Эталонные файлы (папка reference/)	
Сверка с мировыми эталонами (валидация математики)	
PQ-декодер vs SMPTE ST.2084 (нормированный код → нит)	
ACES ODT якоря vs эталон ACES (ST2084 P3-D65 1000 нит)	
Согласование с ОТК	

NitsQC — проверка яркости шота в нитах (Nuke, ACES/HDR)

Гизмо для Nuke, которое показывает **абсолютную яркость шота в нитах (cd/m²)** и проверяет, попадает ли она в допустимый диапазон (по умолчанию **0–650 нит**) — для самоконтроля перед ОТК.

Зачем это нужно

Значения `ACEScg` / `ACES2065-1` — это **относительный scene-linear свет**, у них нет нитов сами по себе. Абсолютная яркость (ниты) появляется только после **ACES Output Transform (ODT)** на конкретный HDR-дисплей (PQ / ST.2084). Гизмо делает именно это:

```
вход (ACEScg или ACES2065-1) -> ACES ODT (Rec.2020 ST2084 1000 нит) -> PQ-декод -> НИТЫ
```

Это стандартная референс-проверка, как в HDR-скопах Resolve/Nuke.

Установка

1. Скопируй `NitsQC.gizmo` в папку `~/ .nuke/` (или в любую папку из `NUKE_PATH`):

```
cp NitsQC.gizmo ~/ .nuke/
```

2. (Опционально) чтобы появился пункт меню — добавь в `~/ .nuke/menu.py`:

```
nuke.menu('Nodes').addMenu('QC').addCommand('NitsQC',
'nuke.createNode("NitsQC")')
```

3. Перезапусти Nuke (или, если только скопировал `.gizmo` — можно сразу `Tab` → `NitsQC`).

Требование: проект в OCIO-режиме с ACES-конфигом (гизмо берёт активный OCIO из переменной `$OCIO`). На этой машине: `OCIO=/opt/ocio/OpenColorIO-Config-ACES-1.2/aces_1.2/config.ocio`.

Быстрый старт

1. `Read` (Твой EXR) → **NitsQC**.
2. Проверь поле `Vhodnoe prostranstvo` (см. ниже — ACEScg или ACES2065-1).
3. Нажми `ZAMERIT KADR`.
4. Смотри `MAKS. YARKOST, nit` и `Status` (в диапазоне / превышение). Число дублируется на лейбле ноды.
5. Для визуала переключи `Rezhim` → `False color`: красным подсветит зоны выше лимита.

Что подавать на вход: ACEScg vs ACES2065-1

Гизмо конвертирует из пространства, указанного в поле `Vhodnoe prostranstvo`. Оно должно совпадать с тем, в каком пространстве **пиксели на входе ноды** (рабочее пространство комп-графа).

Ситуация	Что ставить в <code>Vhodnoe prostranstvo</code>
Проект в ACEScg (рабочее пространство <code>scene_linear = ACES - ACEScg</code> , дефолт <code>aces_1.2</code>)	<code>ACES - ACEScg</code> (значение по умолчанию — ничего менять не надо)
Данные на входе в ACES2065-1 (AP0) — читаешь ACES2065-1 без конверсии / рабочее пространство AP0	<code>ACES - ACES2065-1</code>

Правило простое: `Vhodnoe prostranstvo` = то пространство, в котором реально лежат числа перед гизмо. Обычно в OCIO-комп-графе это рабочее пространство (для `aces_1.2` — ACEScg). Если явно гонишь ACES2065-1 — переключи на `ACES - ACES2065-1`.

Ниты на выходе для одного и того же снятого света **одинаковы** при любом корректно указанном входе — ODT приводит оба к одному дисплею. Важно лишь не соврать про входное пространство.

Описание параметров

Параметр	Назначение
Vhodnoe prostranstvo	Входной colorspace (ACEScg по умолч. / ACES2065-1). Должен совпадать с пространством пикселей на входе.
HDR output (ODT)	Выходное преобразование ACES на HDR-дисплей. По умолч. Output - Rec.2020 ST2084 (1000 nits) . От него зависят ниты — ставь то, в чём меряет ОТК (Rec.2020 / P3-D65, пик 1000/2000/4000).
Metrika	Как считать «яркость»: Max R/G/B (MaxCLL) — максимум из каналов, стандарт HDR-деливери, самый строгий (по умолч.); Yarkost Y — перцептивная светлота (Rec.2020 веса).
Limit (nit)	Порог ОТК. По умолч. 650 .
Porog predupr (dolya limita)	Доля лимита для жёлтой зоны предупреждения. 0.9 = жёлтый начинается с 585 нит.
Rezhim (viewer)	Что показывать в вьюпорте: False color (● OK / ● близко / ● превышение) или Znachenie v nitah (r=g=b=ниты, для точного замера пипеткой).
ZAMERIT KADR	Кнопка: считает максимум по всему кадру и пишет результат.
MAKS. YARKOST, nit	Результат — макс. яркость кадра в нитах.
Status	Вердикт: «в диапазоне (запас N нит)» или «ПРЕВЫШЕНИЕ на N нит». Дублируется на лейбле ноды.

Эталонные файлы (папка **reference/**)

Готовые EXR (ACEScg) с известными значениями — загрузи, прогони гизмо, сверь число. Таблица — **фактические замеры самой гизмой** (ODT **Rec.2020 ST2084 1000 nits**, метрика **Max R/G/B**):

Файл	Вход ACEScg	Ожидаемо, нит	Смысл
ref_01_grey18.exr	0.18	15.0	mid-grey 18% (якорь ACES)
ref_02_white.exr	1.0	107.4	diffuse white (якорь ACES)
ref_03_val5.exr	5.0	361.9	средние света
ref_04_nearlimit.exr	18.0	645.0	впритык под лимитом 650
ref_05_over.exr	100.0	891.4	заведомо выше лимита (проверка красной зоны)
ref_06_ramp_0-30.exr	0 → 30 (градиент)	до 737.9	плавный переход, видно где пересекает 650 (в False color)

Как проверять: Read файла (colorspace ACES - ACEScg) → NitsQC → ZAMERIT KADR.
Число в MAKS. YARKOST, nit должно совпасть со столбцом «Ожидаемо».

Сверка с мировыми эталонами (валидация математики)

Гизмо сверено с опубликованными эталонными значениями — совпадение практически идеальное.

PQ-ДЕКОДЕР VS SMPTE ST.2084 (НОРМИРОВАННЫЙ КОД → НИТ)

Код	Эталон, нит	Гизмо	Δ
0.5081	100	100.0	0.0%
0.6963	600	600.0	0.0%
0.7518	1000	999.8	0.0%
0.9026	4000	4001	0.0%
1.0	10000	10000	0.0%

ACES ODT ЯКОРЯ VS ЭТАЛОН ACES (ST2084 P3-D65 1000 НИТ)

Вход ACEScg	Эталон, нит	Гизмо	Δ
0.18 (mid-grey)	14.51	15.0	+3.4%*
1.0 (diffuse white)	106.56	107.4	+0.7%

* Эталон 14.51/106.56 — из спецификации **ACES 2.0**, а конфиг машины — **ACES 1.2**. У версий чуть разная кривая в тенях, отсюда расхождение именно на mid-grey. Для ACES 1.2 значения гизмы корректны.

Источники: SMPTE ST.2084, BT.2100 (PQ); ACES Output Transforms (ampas/aces-core).

Согласование с ОТК

Софт ОТК неизвестен, поэтому это **референсная проверка по стандарту ACES/PQ**, а не 1-в-1 их инструмент. Если узнаешь их метод — подгони под него два поля:

- **HDR output (ODT)** — то же выходное пространство (Rec.2020 или P3-D65, тот же пик по нитам).
- **Metrika** — если ОТК меряет пиковую светимость (MaxCLL) → **Max R/G/B**; если перцептивную яркость → **Yarkost Y**.

Большинство HDR-QC работают в PQ/ST.2084 — тогда гизмо совпадёт близко.

Собрано: NitsQC v1. Гизмо `NitsQC.gizmo`, эталоны `reference/`.